



บทสรุปผู้บริหาร · EXECUTIVE SUMMARY

ระบบติดตามคำสั่งผลิต และการผลิตยา

Pending Order & Production (PD) Monitoring System

ยกระดับการบันทึกงานผลิตจาก “กระดาษ” สู่ระบบดิจิทัลกลางบนคลาวด์ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต

01 · ภาพรวมโดยสรุป

สรุปสำหรับผู้บริหาร

โครงการนี้คือการพัฒนา **เว็บแอปพลิเคชันกลาง** สำหรับติดตามคำสั่งผลิต (Pending Order) และบันทึกการผลิตในทุกระยะ — ตั้งแต่ลูกค้าสั่งผลิต ไปจนถึงสินค้าเข้าคลังสำเร็จรูป (FG) โดยแทนที่การ “จดมือลงกระดาษ” ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยระบบดิจิทัลที่ทุกฝ่ายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแบบเรียลไทม์

7

ขั้นตอนการผลิตที่ติดตามครบ

6+

ฝ่ายที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน

฿0

ค่าเริ่มต้น (ไม่มี license รายปี)

~9

ช่วงพัฒนา (ทยอยทำ เห็นผลทุกชั้น)

★ ใจความสำคัญ

ระบบนี้ทำได้จริง ความเสี่ยงต่ำ และเริ่มต้นแทบไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะใช้โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ที่ให้ใช้ฟรีในช่วงแรก ที่สำคัญคือ **เป็นระบบของบริษัทเอง** — ปรับแก้และต่อยอดได้เอง ไม่ผูกขาดกับผู้ขายรายเดียว และไม่มีค่าลิขสิทธิ์รายปีเหมือนการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป

02 · ปัญหาปัจจุบัน

ความท้าทายที่บริษัทเผชิญอยู่



การบันทึกด้วยมือ

- ✗ แต่ละฝ่ายต้องเขียนงานลงกระดาษทุกวัน วันละหลายสิบรายการ
- ✗ เสียเวลา เขียนข้อมูลซ้ำซ้อน และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย
- ✗ ตัวเลขผลิต (เข้า-ออก แต่ละ Lot) ไม่อัปเดตทันที



ข้อมูลกระจัดกระจาย

- ✗ แต่ละฝ่ายเก็บข้อมูลแยกกัน ไม่มีแหล่งกลาง
- ✗ ฐานข้อมูลปัจจุบันใช้ Google Sheets ซ้ำและไม่ปลอดภัยพอ
- ✗ ติดตามสถานะงานยาก ไม่รู้ว่งงานไหนถึงขั้นตอนใด

ที่มา: การสัมภาษณ์ทีมงานและฝั่งกระบวนการผลิตที่ได้รับ — ระบบที่เสนอออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้โดยตรง

03 · ทางออกที่น่าสนใจ

ระบบใหม่ช่วยอะไรได้บ้าง

✓ บันทึกง่าย รวดเร็ว

- ✓ บันทึกผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือ เลือกจากรายการ ไม่ต้องเขียนซ้ำ
- ✓ ระบุเครื่องจักร, Lot, จำนวนเข้า-ออก, จำนวนคน, เวลาที่ใช้ ได้ในไม่กี่คลิก

✓ ข้อมูลกลางเรียลไทม์

- ✓ ทุกฝ่ายเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน อัปเดตทันทีที่มีการบันทึก
- ✓ ฐานข้อมูลบนคลาวด์ ปลอดภัย รองรับผู้ใช้พร้อมกันหลายคน

✓ ติดตามสถานะทำงาน

- ✓ เห็นทุกคำสั่งผลิตบนบอร์ดเดียว รู้ทันทีว่างานถึงขั้นตอนใด
- ✓ วางแผนการผลิตรายเดือนและจัดลำดับงานได้ชัดเจน

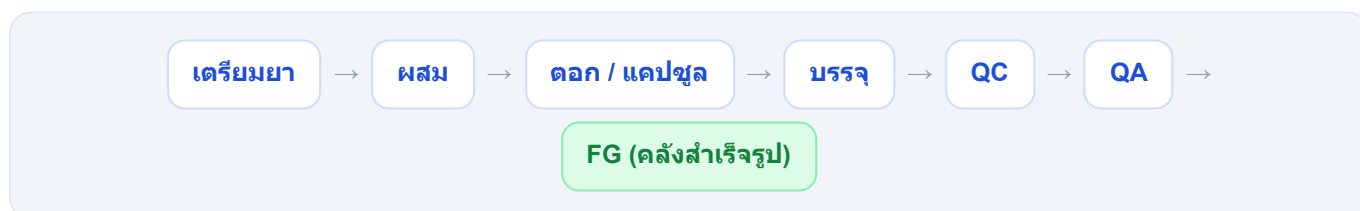
✓ รายงานอัตโนมัติ

- ✓ Daily Report, KPI และต้นทุนแรงงานสรุปให้อัตโนมัติ
- ✓ ลดงานเอกสาร ลดเวลาจัดทำรายงานของหัวหน้าฝ่าย

04 · ขอบเขตระบบ

กระบวนการผลิตที่ครอบคลุม

ระบบติดตามครบทั้งสายการผลิต อ้างอิงตามผังงานจริงของโรงงาน:



การบรรจุครอบคลุมทุกรูปแบบ: Blister · Strip · ข่อง · ขวด — และระบบบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น เครื่องที่ใช้, Batch Size, จำนวนที่ทำได้ต่อวัน, Line Clearance และ Set-up Time ของแต่ละสถานี

ฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน

ฝ่ายผลิต

บันทึกงานแต่ละขั้น เห็นแผนและคิวงาน

QC / QA

ตรวจสอบและออกผลโดยดึงข้อมูลชุดเดียวกัน

คลัง RM/PM & FG

เบิกวัตถุดิบ / รับสินค้าเข้าคลัง

บัญชี

คำนวณต้นทุนแรงงาน (DL Cost) อัตโนมัติ

ผู้บริหาร

ดู KPI และภาพรวมการผลิตแบบเรียลไทม์

การตลาด

เชื่อมโยงข้อมูลคำสั่งซื้อและสถานะส่งมอบ

05 · ความสามารถหลัก

โมดูลหลักของระบบ



Pending Order Board

บอร์ดติดตามทุกคำสั่งผลิตตามสถานะ (รอแจ้งผลิต → มีแผน → กำลังผลิต → QC → QA → FG) เห็นภาพรวมงานทั้งหมดในหน้าจอเดียว



บันทึกการผลิต

ฟอร์มให้แต่ละฝ่ายบันทึกผลงานแต่ละสถานี: เครื่องจักร, จำนวนเข้า-ออก, จำนวนคน, เวลาที่ใช้ และหมายเหตุ



Daily Report

สรุปการผลิตรายวันแต่ละสถานี: Line Clearance, Set-up Time, เวลาเดินเครื่อง และ ETF (เวลาคาดว่าจะเสร็จ)



Dashboard / KPI

ภาพรวมสำหรับผู้บริหาร: จำนวนงานตามสถานะ, % งานที่มีแผน, ปริมาณผลิตรวม และต้นทุนแรงงาน (DL Cost)



มีต้นแบบสาธิต (Demo) ให้ทดลองใช้แล้ว

ได้จัดทำต้นแบบที่ “กดใช้งานได้จริง” ครบทั้ง 4 โมดูล รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ เพื่อให้ผู้บริหารเห็นภาพและให้ความเห็นก่อนพัฒนาระบบจริง

06 · เทคโนโลยี

สถาปัตยกรรมระบบ (อธิบายแบบเข้าใจง่าย)

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยีที่ใช้	อธิบายแบบเข้าใจง่าย
หน้าจอผู้ใช้	Next.js + Vercel	เว็บที่เปิดได้ทั้งคอมและมือถือ เร็วและทันสมัย โหลดฟรีในช่วงแรก
ฐานข้อมูล	Supabase (PostgreSQL)	“ตู้เก็บข้อมูลกลาง” บนคลาวด์ที่ปลอดภัย รองรับผู้ใช้พร้อมกัน และอัปเดตเรียลไทม์
ระบบผู้ใช้/สิทธิ์	Supabase Auth	ล็อกอินแยกตามฝ่าย กำหนดได้ว่าใครเห็น/ทำอะไรได้บ้าง
การติดตั้ง	คลาวด์ (ออนไลน์)	ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องลงเครื่องที่ละตัว อัปเดตทีเดียวใช้ได้ทุกคน

หมายเหตุ: ระบบออกแบบให้อยู่บนคลาวด์ตามความต้องการ และสามารถย้ายไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทในอนาคตได้หากต้องการ

07 · การลงทุน

ต้นทุนและความคุ้มค่า

รายการ	ช่วงสาธิต (Demo)	ใช้งานจริง — ระยะแรก	เมื่อขยายเต็มรูปแบบ
โฮสต์เว็บ (Vercel)	ฟรี	ฟรี	หลักร้อย-พันบาท/เดือน (ตามการใช้งาน)
ฐานข้อมูล (Supabase)	ไม่ต้องใช้	ฟรี (free tier)	เริ่มราว \$25/เดือน เมื่อข้อมูล/ผู้ใช้มาก
ค่าลิขสิทธิ์รายปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี (เป็นระบบของบริษัทเอง)
การปรับแก้/ต่อยอด	—	ทำได้เอง ไม่ผูกขาดกับผู้ขายรายเดียว	

**เทียบกับการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป**

- โปรแกรมสำเร็จรูปมักมีค่าลิขสิทธิ์รายปีต่อเนื่อง
- แก้ไขเองไม่ได้ ต้องรอผู้ขายและจ่ายเพิ่มทุกครั้ง
- หากผู้ขายเลิกsupport ระบบอาจใช้ต่อไม่ได้

**ข้อได้เปรียบของระบบนี้**

- ✓ เริ่มต้นแทบไม่มีค่าใช้จ่าย จ่ายตามการใช้งานจริง
- ✓ เป็นทรัพย์สินของบริษัท ปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ✓ ค่อย ๆ ขยายความสามารถได้ในอนาคต

08 · แผนงาน

แผนการพัฒนา (Roadmap)

แบ่งงานเป็นช่วงย่อย ทาย่อยทำและเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทุกช่วง ลดความเสี่ยงและปรับแก้ได้ระหว่างทาง:

- 

ช่วงที่ 1
ต้นแบบสาธิต (Demo)
นำเสนอผู้บริหาร เก็บความเห็น — เสร็จแล้ว
- 

ช่วงที่ 2
วางโครงระบบ
ตั้งโปรเจค เชื่อมฐานข้อมูล ขึ้นคลาวด์
- 

ช่วงที่ 3
ฐานข้อมูลหลัก
ตารางยา เครื่องจักร และข้อมูลตั้งต้น
- 

ช่วงที่ 4
ระบบผู้ใช้ & สิทธิ์
ล็อกอินแยกตามฝ่าย
- 

ช่วงที่ 5
Board + คำสั่งผลิต
สร้างและติดตาม Pending Order จริง
- 

ช่วงที่ 6
บันทึกการผลิต
บันทึกเข้า-ออกแต่ละสถานีลงฐานข้อมูล
- 

ช่วงที่ 7
รายงาน & KPI
Daily Report, Dashboard, ต้นทุน
- 

ช่วงที่ 8-9
ทดสอบ & เปิดใช้จริง
ใช้กับข้อมูลจริง ปรับแก้ และเปิดใช้งาน

09 · การประเมิน

ความเป็นไปได้และความเสี่ยง

ประเด็น	ระดับ	คำอธิบาย / แนวทางการจัดการ
ความเป็นไปได้ทางเทคนิค	สูง	เป็นระบบบันทึกข้อมูลและรายงานมาตรฐาน ไม่มีส่วนที่เกินความสามารถของเทคโนโลยีปัจจุบัน
ความซับซ้อน	ปานกลาง	จุดที่ต้องใส่ใจคือการออกแบบฐานข้อมูลให้ตรงกระบวนการจริง และความถูกต้องของตัวเลขสะสมแต่ละ Lot
การลงทุนเริ่มต้น	ต่ำมาก	เริ่มได้ด้วยบริการคลาวด์ฟรี จ่ายเพิ่มเมื่อใช้งานจริงเยอะขึ้นเท่านั้น
การยอมรับของผู้ใช้	ปานกลาง	ออกแบบให้ง่ายกว่าการเขียนมือ + มีต้นแบบให้ทดลองก่อน เพื่อปรับตามความเห็นพนักงานจริง
การพึ่งพาผู้พัฒนา	ต่ำ	เป็นระบบของบริษัทเอง โค้ดและข้อมูลอยู่กับบริษัท ปรับแก้/หาผู้ดูแลต่อได้

10 · ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและขั้นตอนถัดไป

✦ ข้อเสนอแนะ

แนะนำให้ เริ่มจากต้นแบบสาธิต เพื่อพิสูจน์แนวคิดและเก็บความเห็นจากผู้ใช้จริง จากนั้นพัฒนาระบบจริงแบบทยอยทำตาม Roadmap โดยใช้บริการคลาวด์ฟรีในช่วงแรก ซึ่งทำให้ความเสี่ยงและการลงทุนเริ่มต้นอยู่ในระดับต่ำมาก เหมาะกับการ “ลองทำจริง” ก่อนตัดสินใจขยายเต็มรูปแบบ

ขั้นตอนถัดไปที่ขออนุมัติ/ตัดสินใจ

- พิจารณาต้นแบบสาธิต (Demo)**
ทดลองใช้และให้ความเห็นเรื่องหน้าจอ/ฟังก์ชันที่ต้องการเพิ่มหรือปรับ
- ยืนยันขอบเขตเฟสแรก**
เลือกฝ่าย/สายการผลิตที่จะเริ่มนำร่องก่อน เพื่อให้เห็นผลเร็ว
- เริ่มพัฒนาระบบจริง**
ดำเนินการตาม Roadmap ช่วงที่ 2 เป็นต้นไป โดยมีการรายงานความคืบหน้าเป็นช่วง

สรุป

โครงการนี้ เป็นไปได้จริง ความเสี่ยงต่ำ และคุ้มค่า — เปลี่ยนการทำงานด้วยกระดาษให้เป็นระบบดิจิทัลที่แม่นยำ และตรวจสอบได้ พร้อมเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาต่อยอดของบริษัทในระยะยาว